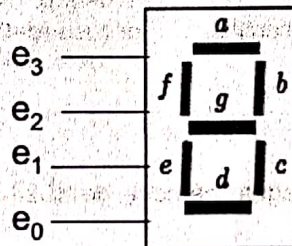


Examen de Systèmes – 1e session
16 décembre 2019, 14h–16h
L3 MIAE

Les documents sont autorisés: notes de cours, TD, TP. Les réponses doivent être courtes et précises.

Q1 (1pt): Depuis 2005 environ les fréquences des CPUs ont cessé d'augmenter. Quelle est la raison qui justifie ce phénomène? N'est-ce pas une contradiction de la loi de Moore?

Q2 (3pt): On veut construire un circuit logique qui gère l'affichage d'un chiffre sur un affichage à 7 segment. Le circuit doit avoir 4 entrées e_0, e_1, e_2, e_3 permettant de représenter un nombre entre 0 et 9. Il doit avoir 7 sorties a, b, c, d, e, f, g représentant chacune l'un des segments de l'afficheur (une valeur 1 fait s'allumer le segment correspondant, une valeur 0 le fait s'éteindre). **Expliquez la façon dont ce circuit doit être construit. Il peut être utile de montrer des morceaux du circuit. Par contre il n'est pas nécessaire de dessiner l'ensemble du circuit.**



Q3 (1pt): Expliquez la différence entre la propriété de localité spatiale et la propriété de localité temporelle.

Q4 (2pt): On veut concevoir un ordinateur qui exécutera essentiellement des programmes avec beaucoup de localité temporelle mais très peu de localité spatiale. Quelle sera une bonne valeur pour la taille des lignes de cache mémoire? Expliquez votre réponse.

Q5 (1pt): Les processeurs modernes utilisent des pipelines avec 7 à 10 étapes. Expliquez la raison pour laquelle rajouter davantage d'étapes n'est pas forcément une bonne idée.

- ✓ Q6 (2pt): Traduisez le morceau de programme Java ci-dessous en assembleur JVM. Vous pouvez ignorer la déclaration de la variable i. La méthode afficher() a été déclarée préalablement.

int i;

(...)

```
if (i > 0) {  
    i = i - 1;  
    afficher(i);  
}  
else {  
    i = 2;  
}
```

- Q7 (2pt): Les deux programmes ci-dessous s'exécutent simultanément sur la même machine. Y a-t-il un risque de "race condition"? Expliquez votre réponse.

Programme 1 (écrit en Java):

```
int userId = fichier.read();  
if (userId <= 0) throw new UnknownUser();  
authenticateUser(userId);
```

Programme 2 (écrit en C):

```
int userId, ok;  
for (userId=0; userId<1000; userId++) {  
    ok = verifierUtilisateur(userId);  
}
```

- Q8 (2pt): Une machine utilise des pages mémoire de 1024 octets. Le contenu de la table des pages dans un MMU est le suivant:

Page virtuelle	Page physique
0	1
1	Pas en mémoire vive
2	3
3	Pas en mémoire vive

Quelles sont les adresses physiques correspondant aux adresses virtuelles 1000, 1025 et 2500?

Q9 (2pt): Deux processus manipulent les mêmes fichiers F1, F2 et F3. Pour éviter les "race conditions" ils verrouillent ces fichiers avant de s'en servir:

Processus 1:	Processus 2:
Verrouiller F2; Lire depuis le clavier et écrire dans F2; Verrouiller F1; Lire le contenu de F1, l'écrire dans F2; Déverrouiller F1; Verrouiller F3; Effacer le contenu de F3; Copier le contenu de F1 dans F3; Déverrouiller F3; Déverrouiller F2;	Verrouiller F1; Lire le contenu de F1; Verrouiller F3; Ecrire le résultat de la lecture dans F3; Déverrouiller F3; Verrouiller F2; Copier le contenu de F1 dans F2; Déverrouiller F2; Déverrouiller F1;

Ces deux processus peuvent-ils entrer en deadlock (interblocage)? Utilisez l'algorithme du banquier pour indiquer comment garantir une exécution sans deadlock.

- Q10 (2pt): Un ex-étudiant de L3 MAGE dispose de deux disques durs de 1 téra-octet chacun. Il veut utiliser la technologie RAID mais hésite entre RAID1 et RAID5. Comparez les propriétés qu'il obtiendra avec les deux niveaux de RAID: quelle capacité de stockage obtiendra-t-il? Quelle robustesse en cas de panne? Quelle performance d'accès?

Q11 (2pt): Dans le système de fichier FAT16 une entrée dans un répertoire utilise 32 octets, ce qui permet de stocker jusqu'à 16 entrées dans un bloc de 512 octets. Comment le système gère-t-il des répertoires qui contiennent plus que 16 fichiers?

— fin —